



芜湖市应急管理局

yjglj.wuhu.gov.cn

首页



请输入搜索关键字

搜索

AI+政务问答

当前位置：首页 > 芜湖市应急管理局 > 安全生产 > 事故通报

索引号：	737334849/202604-00002
信息分类：	事故通报
发布机构：	芜湖市应急管理局
成文日期：	
文号：	
发布日期：	2026-04-03
关键词：	
名称：	繁昌区芜湖市富鑫钢铁有限公司“1.2”一般中毒和窒息事故调查报告

繁昌区芜湖市富鑫钢铁有限公司“1.2”一般中毒和窒息事故调查报告

发布时间：2026-04-03 16:39 信息来源：芜湖市应急管理局 阅读次数：794 字体：【大 中 小】

繁昌新港芜湖市富鑫钢铁有限公司“1·2” 一般中毒和窒息事故调查报告

2026年1月2日8时许，位于繁昌区新港镇的芜湖市富鑫钢铁有限公司发电厂锅炉车间发生一起一般中毒和窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失约151万元。

事故发生后，市委市政府主要负责同志分别作出批示，要求妥处善后，认真总结教训，加强隐患排查整改和企业主体责任落实，防止亡人事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规的规定，1月12日市政府成立了由市应急管理局局长任组长，市纪委监委、市工业和信息化局、市应急管理局、市公安局、市总工会以及繁昌区政府等单位有关人员为成员的“1·2”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请了2名工贸领域安全生产专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅资料、询问人员、现场勘查、分析论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，依法依规提出了对事故有关责任人员、责任单位的处理建议及事故防范和整改措施。

事故调查组认定：该起事故是一起因员工违规进入有限

- 1 -

空间作业，造成窒息死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

芜湖市富鑫钢铁有限公司（以下简称富鑫钢铁公司），统一社会信用代码：913402227467907236，法定代表人：王*华，注册资本：1亿元，成立日期：2003年3月14日，地址：安徽省芜湖市繁昌区新港镇新东村，主要经营范围：

地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区新芜铁路新村，工业综合片区。

压缩、液化气体生产，液氧、液氮、液氩批发、零售，冶炼、炼钢、轧钢生产、销售，废钢铁收购，水渣销售。

富鑫钢铁公司下设发电厂、球团厂、烧结厂、制氧厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂等生产单位。发电厂有一期、二期、三期三个发电机组，下设安全科、生产科、锅炉车间、汽机车间、电气车间、化水车间、转炉气柜车间等。锅炉车间负责发电锅炉运行，下设甲班、乙班、丙班三个班组。

（二）事故项目基本情况

事故发生在富鑫钢铁公司发电厂一期技改项目的锅炉炉膛内。

富鑫钢铁公司发电厂一期技改项目：全称为芜湖市富鑫钢铁有限公司节能降碳余气余热综合利用工程，投资 4900 万元，项目将现有 1×20MW 中温中压煤气发电机组改建为 1 套 20MW 中温低压余热+煤气发电机组，主要设备为 1×88t/h 中温低压煤气锅炉（其中过热饱和蒸汽 50t/h+自产蒸汽 38t/h）+1×20MW 中温低压凝汽式汽轮机+1×20MW 发电机组及其配套辅助设施。其中锅炉为新建，汽轮机为改造，

- 2 -

发电机为利旧。

电力系统运行模式如下：项目安装 1 台额定功率 20MW 发电机，出口电压为 10.5kV，发电机经隔离开关/出口断路器连接至发电厂 10kV 母线，机组并网后通过 1 条 10kV 联络线，连接至富鑫钢铁公司现有 110kV 变电站 10kV 段，供公司内部生产单元使用。

2024 年 8 月，富鑫钢铁公司节能降碳余气余热综合利用工程通过芜湖市繁昌区发展和改革委员会备案。

2024 年 11 月，项目编制了《节能降碳余气余热综合利用工程安全生产条件和设施综合分析报告》，并通过专家评审。2025 年 5 月，设计单位中裕工程集团有限公司编制了《节能降碳余气余热综合利用工程安全设施设计》。2025 年 7 月 1 日，该项目锅炉点火，7 月 2 日整套设备启动，开始调试，7 月 24 日并网带负荷，7 月 28 日完成整套设备启动调试，并签订试运移交生产签证。2025 年 11 月 17 日停产检修，计划于 2026 年 1 月 2-3 日恢复生产。

(三) 事故发生经过

2025 年 12 月 26 日，发电厂锅炉车间安排一期锅炉炉内火焰监视设备调试和锅炉内管道水压试漏实验工作。在锅炉车间主任贾*坤和锅炉段长李*新等人使用压缩空气对一期锅炉炉内火焰监视设备进行调试工作时，热控工段副段长张*按照要求将监视设备投入。因担心管道内结冰冻坏管道，试漏实验结束后，贾*坤和李*新进入锅炉炉膛内将 3 台“小太阳”取暖器放置到锅炉炉膛内，并从锅炉二层平台炉膛炉门外用

- 3 -

接线板为取暖器接入电源。

2026 年 1 月 1 日 10 时 03 分，李*新和丙班班长严*根据贾*坤安排，开启锅炉气动阀和氮气总管阀门（氮气平均流量约为 $900\text{m}^3/\text{h}$ ），开始锅炉气动部件安全调试。氮气通过火焰监视设备进入炉膛，不断在炉膛内积聚，形成低氧环境。

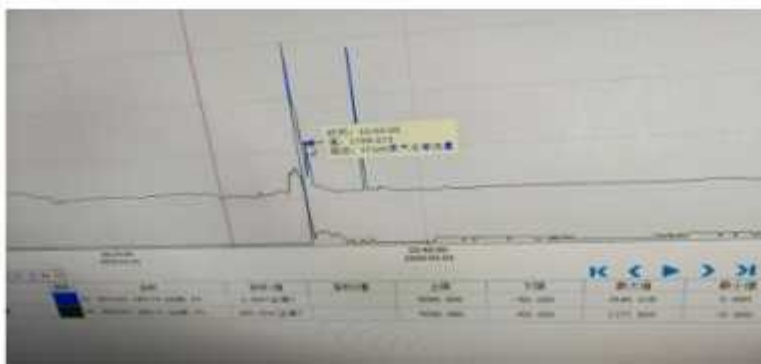


图 2 锅炉氮气时间流量图

2026 年 1 月 2 日 7 时 30 分许，贾*坤安排李*新和严*去恢复一期锅炉 4 台风机冷却水。7 时 50 分许，安排刚休假复工的乙班班长潘*和乙班司炉工胡*豪到二层平台把一期锅炉炉内烘烤用的“小太阳”取暖器拽出后并封闭炉门。正在进行恢复风机冷却水的严*听到要封炉门，说二层平台炉膛炉门砖损坏了，随后就去 8 米平台将半块新的炉门砖拿到二层平台，此时潘*和胡*豪已将两个亮光的“小太阳”取暖器（另一个“小太阳”取暖器因故障熄灭）顺着接线板从炉膛内拽出，胡*豪接过炉门砖后准备封炉门，严*说再检查一下炉膛内是否还留有杂物，随后打开手机电筒照向炉膛内，发现还有一个取暖器遗落在炉膛内，就顺着炉门倒爬进入炉膛，进入炉膛后刚站起身、掏出手机后便晕倒在炉膛内。

（四）现场调查及勘查情况

1.现场情况

富鑫钢铁公司发电厂一期锅炉二层平台距地面约 4m，平台栏杆高度 1.2 米，事故炉门直径约 60cm，周边张贴有有限空间警示牌和风险告知牌等。二层平台散落有头盔、手套、接线板。



图3 事故现场周边情况



图4 事故锅炉炉门

— 5 —

2.锅炉内部情况

涉事锅炉炉膛采用膜式壁结构，封闭性强、通风条件差。侧水冷壁由 42 根 $\Phi 60 \times 4\text{mm}$ 管子组成，前后水冷壁各由 50 根 $\Phi 60 \times 4\text{mm}$ 管子组成，前水冷壁与顶棚水冷壁连接为一体并与上锅筒相连，顶棚水冷壁由 $\Phi 51 \times 3\text{mm}$ 管子组成，

管子节距均为 105mm。炉膛配套有 2 个火焰监视设备及 8 个火焰检测装置，其冷却气介质为氮气。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者严*，男，身份证号码：略，富鑫钢铁公司发电厂锅炉车间丙班班长。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准 (GB6721-1986)》，事故直接经济损失约 151 万元(不含事故处罚)。

（六）天气情况

1 月 2 日，芜湖市天气晴，气温-2℃~6℃，北风 2 级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故企业现场应急处置和报告情况

事故发生后，胡*豪拨打了 120，并随后呼喊周围同事，潘*趴在炉门口往外拉严*，没有拉动；李*新和鲍*(乙班司炉工)赶到后在炉门处拉拽严*双脚，因严*腰带卡住炉门无法拉动。8 时 02 分，李*新电话向贾*坤汇报。贾*坤和发电厂厂长王*彬立即赶到现场。王*彬在赶到现场后听到炉膛内有

- 6 -

气体流动的声音，要求关掉气源。8 时 03 分，李*新打电话给张*把所有锅炉气源关停，并关闭一期锅炉储气罐入口氮气阀门，8 时 05 分，氮气总阀门关闭。救援过程中，潘*和贾*坤先后憋气把头伸进去拉严*腰带，因需用力在炉内换气后头晕严重，被同事拉出。8 时 10 分许，贾*坤站在平台栏杆上往斜上方拽严*，经众人合力，严*从炉膛内被救出，附近同事立即接替做人工呼吸和心肺复苏。8 时 25 分，120 急救车到达事故现场，严*被转移到 120 急救车上进行救治。

8 时 52 分，富鑫钢铁公司向新港镇报告事故情况；9 时 07 分，新港镇政府向繁昌區应急管理局报告事故情况；9 时 50 分，繁昌區应急管理局将事故情况书面上报芜湖市应急管理局。





图5 事故现场氮气停用时间流量图

（二）医疗救治和善后情况

8 时 03 分，繁昌区中医医院接到 120 命令单，立即安排救护车组赶赴事发现场；8 时 25 分，救护车组抵达事故现场，随车医护人员立即开展现场急救；9 时 05 分，随车

- 7 -

医生宣布严*死亡。

新港镇人民调解委员会组织富鑫钢铁公司与死者家属就善后处置工作进行调解。1 月 7 日，富鑫钢铁公司与死者家属签订调解协议书，事故善后处置结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，富鑫钢铁公司能够迅速组织救援，但现场个别救援人员安全意识薄弱，存在将头部伸入炉内开展救援现象。繁昌区相关部门和新港镇政府善后处置和舆情管控得当，未造成不良社会影响和负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

富鑫钢铁公司员工严*违反公司有限空间作业安全管理制度^[1]，未履行审批手续，在未通风、未检测、未佩戴隔绝式呼吸装备的情况下，进入锅炉炉膛作业，因吸入高浓度氮气窒息死亡。

窒息性气体来源分析：锅炉内火焰监视设备一般使用氮气作为密封冷却气，停产期间使用压缩空气对火焰监视设备进行调试，调试完成后，监视装置的支管阀门处于开启状态。2026 年 1 月 1 日 10 时许，锅炉车间准备进行锅炉吹扫和调试阀门时，打开氮气管路总阀，氮气通过火焰监视设备进入炉膛，不断在炉膛内积聚，形成低氧环境。

[1] 富鑫钢铁公司有限空间作业安全管理制度：

5.有限空间作业审批制度：5.1.未经审批，任何人不得独自进入有限空间作业。
6.有限空间作业现场安全管理制度：6.2.1 凡进入有限空间作业，必须办理《有限空间作业安全许可证》，未经办理许可证，严禁作业。
9.有限空间作业安全操作规程：9.1 按照先通风、再检测、后作业的原则，凡要进入有限空间危险作业场所作业，必须根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度，符合安全要求后，

（二）间接原因

- 1.企业有限空间作业现场安全管理制度^[2]落实不到位。
- 2.企业安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制落实不力，安全风险辨识不全。
- 3.企业对有限空间安全教育培训针对性不强，员工对作业场所存在的风险认识不足。

四、存在的主要问题

- 1.企业锅炉点火调试无实施方案。发电厂锅炉点火调试等关键作业无整体调试方案与安全管控措施，各车间、环节准备工作缺乏统一指挥与协调。
- 2.企业未有效建立动态、系统的安全风险辨识管控机制。尤其对“氮气使用”等作业环节可能引发的连锁风险认知不清、评估不足。企业未制定专门的氮气等介质安全使用管理规定，导致作业人员对相关操作的安全要求、潜在后果及应急措施不了解，安全管理存在制度空白。
- 3.企业特殊作业安全管理失控。作业前，管理人员未组织有效的安全风险分析和技术交底，工作安排随意，未能明确安全要求和措施。作业审批制度形同虚设，虽建立《有限空间作业安全管理制度》，但在实际执行中，车间层级管理失效，存在作业人员多次进入有限空间作业，未执行“先通风、再检测、后作业”规定。现场作业人员对他人未经审批、

[2] 富鑫钢铁公司有限空间作业现场安全管理制度：6.2.6.b 对所进入的有限空间要切实做好工艺处理，所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质（含氮气）系统，必须用盲板与有限空间隔绝，不得用关闭阀门替代，盲板应挂牌表示；带有搅拌器等转动部件的设备，必须有可视的明显断开点，配电室电源开关应挂有“有人检修、禁止合闸”标示牌，并设有监护。

未采取安全措施即进入有限空间的违章行为未予制止，安全警示标识未能发挥应有作用。

- 4.安全教育培训实效性差。教育培训流于形式，安全教育培训虽有记录，但培训深度不够，对规章制度、操作规程

有培训虽有记录，但培训深度不足，对规章制度、操作规程的宣贯停留在表面，未能有效提升员工的安全意识和遵章守纪的自觉性。培训内容与实际作业风险脱节，企业开展的安全教育培训未能紧密结合新投运项目的工艺特点与潜在风险，缺乏对异常工况处置、有限空间应急救援等关键技能的针对性、实操性训练，培训内容未能覆盖实际作业中的主要危险。

五、对事故责任单位和责任人的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

严*，富鑫钢铁公司发电厂锅炉车间丙班班长，违规进入锅炉炉膛内部作业，违反有限空间作业安全管理制度，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.王*华，富鑫钢铁公司法定代表人、董事长，作为企业安全生产第一责任人，未有效组织实施有限空间作业管理制度，未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对事故的发生负有主要领导责任，建议由繁昌区应急管理局对其进行处罚。

2.王*彬，富鑫钢铁公司发电厂厂长，未组织制定和实施锅炉点火整体调试方案和安全管控措施，锅炉点火作业前未

— 10 —

开展危险源辨识和评估，未及时组织排查生产安全事故隐患。对事故发生负有主要管理责任。建议由繁昌区应急管理局对其进行处罚。

3.贾*坤，富鑫钢铁公司发电厂锅炉车间主任，作为车间生产负责人，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止违反有限空间作业安全管理制度的行为。对事故的发生负有直接管理责任，建议由繁昌区应急管理局对其进行处罚。

（三）建议由企业给予处理的人员

1.李*新，富鑫钢铁公司发电厂锅炉车间段长，违反作业规定进入锅炉炉膛放置取暖器，建议由富鑫钢铁公司按照公司管理规定予以处理。

2.潘*，富鑫钢铁公司发电厂锅炉车间乙班班长，对严*违规进入有限空间的行为未进行有效劝阻，建议由富鑫钢铁

公司按照公司管理规定予以处理。

3.胡*豪，富鑫钢铁公司发电厂锅炉车间乙班司炉工，对严*违规进入有限空间的行为未进行有效劝阻，建议由富鑫钢铁公司按照公司管理规定予以处理。

（四）建议给予行政处罚的单位

富鑫钢铁公司，未认真履行安全管理责任，未制定氮气安全使用制度，落实隐患排查治理制度不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。建议由繁昌区应急管理局对其进行处罚。

六、事故防范和整改措施

- 11 -

一是富鑫钢铁公司要全面落实企业安全生产主体责任，深刻汲取事故教训，举一反三，全面深入排查整治各类安全隐患。要重点排查因使用压缩气体可能引发的连锁安全风险，并建立常态化的隐患排查治理机制，确保各类风险能够被及时识别和消除；加强对关键岗位和从业人员的三级安全教育和培训，特别是返岗人员复产复工的安全教育培训，确保员工熟练掌握本岗位风险特点与操作规程；做好设备调试和安全确认，特别是涉及跨部门、跨工段、跨班组的工作，要做到统一协调。常态化开展反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）专项整治，强化对规章制度和操作规程执行情况的监督、指导与检查，通过技术监控与现场管理相结合，及时纠正和制止违章行为，坚决杜绝违章现象发生。

二是繁昌区应急管理局要加强对工贸企业安全生产工作的日常监管，督促企业健全各项规章制度，建立隐患排查治理常态化工作机制。加强技改项目事中事后监管工作，尤其是要强化特殊作业监管和服务指导，紧盯薄弱环节，严厉打击违法违规行为。新港镇要按照“三管三必须”要求厘清各有关部门安全生产职责，并明确工贸行业牵头管理部门，加强日常检查和服务指导中发现问题的能力。

三是繁昌区要强化宣传教育和事故警示，通过专题培训、现场会、应急演练等形式，普及有限空间风险辨识、防护装备配备使用、工友自救互救等知识。制作警示教育视频，通过刻录典型案例，提醒事故背后的管理漏洞与责任缺失。

通过剖析典型案例，揭示事故背后的管理漏洞与责任缺失，
以案为鉴，不断提升员工安全意识和应急能力。



主办单位：芜湖市应急管理局
通信地址：芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A3座4楼 邮编：241000
电话：3882248 网站标识码：3402000009 皖ICP备19004957号
 皖公网安备34020702000319号 站点地图 本站已支持IPV6访问